

na m-file da questao 3 nao entendi os comandos
sysmf=d2c(sysdmf,'tutsim')
margin(sysmf)???

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR.
DEPTO. ACADÊMICO DE ELETRÔNICA – DAELN.
Disciplina: Laboratório de Controle Discreto.
Professora: Valéria Arruda.

nota=1.75+2+2.75+2.5=9

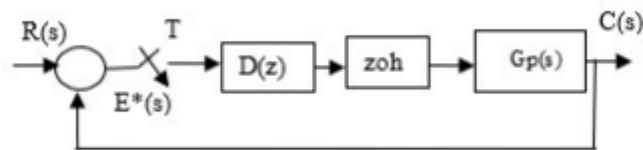
Aluna: Amanda Schmidt de Lima

Trabalho Individual

Considere o seguinte sistema analógico:

$$G_p(s) = \frac{Y_0(s)}{R(s)} = \frac{300}{s(s + 0.225)(s + 4)(s + p_g)}$$

Este sistema deve ser controlado através de realimentação unitária, por um controlador digital $D(z)$ e um segurador de ordem zero, ambos em cascata com o sistema (ver figura abaixo).

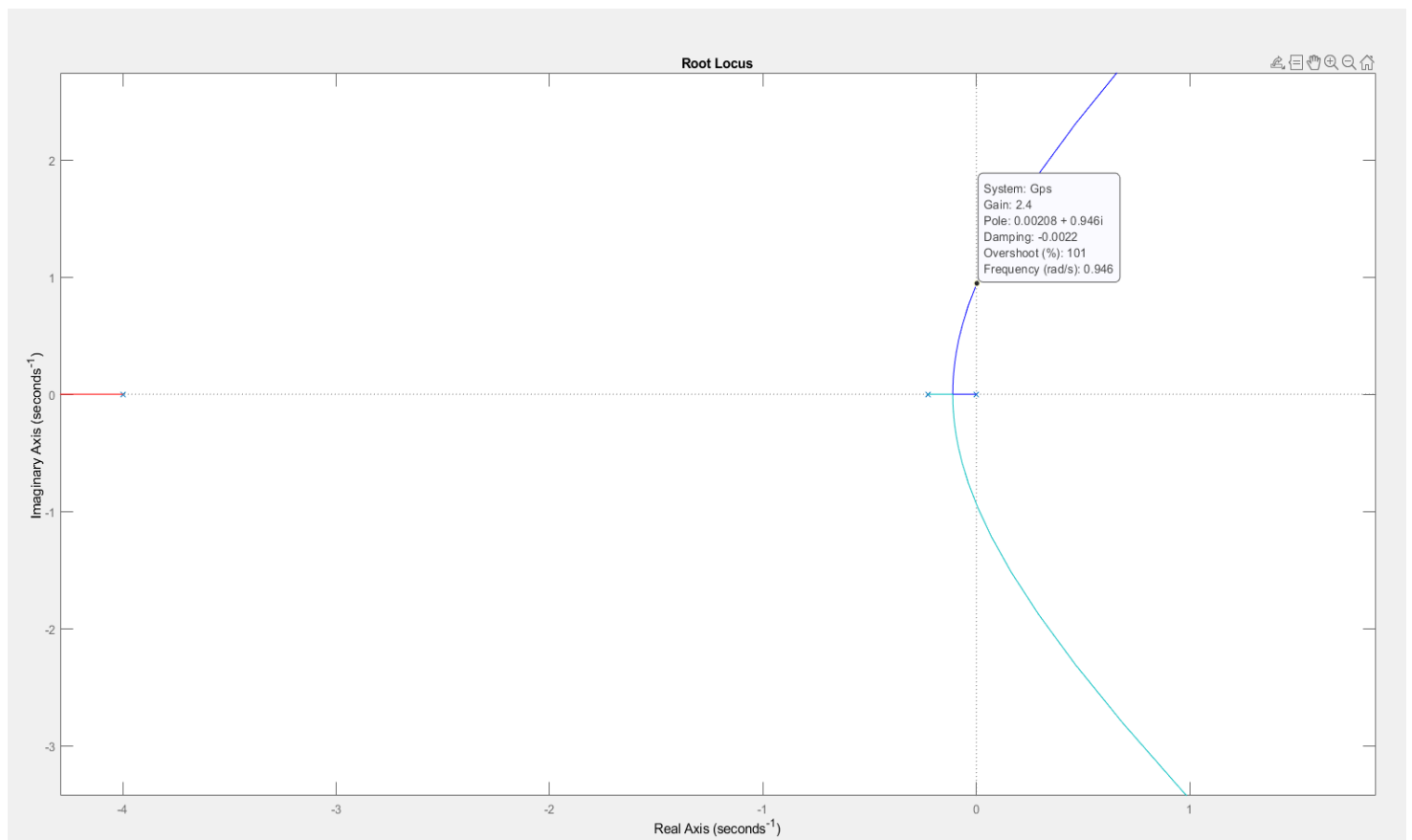
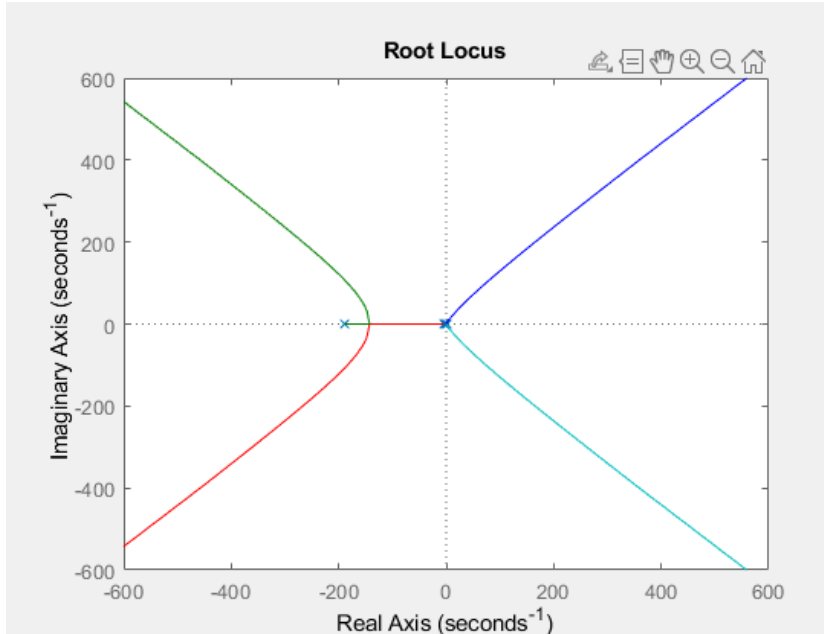


A posição do polo p_g da função de transferência $G_p(s)$ para cada aluno está na tabela abaixo.

ALUNOS	polo
Amanda Schmidt De Lima	190

1ª. Questão (2 pontos): Estudando o sistema contínuo.

1. Trace o diagrama de lugar das raízes para este sistema e discuta a sua estabilidade.



Pelo diagrama do lugar das raízes, podemos obter que o sistema é estável até um ganho de aproximadamente 2.4.

2. Qual o tipo de sistema? Calcule os erros de regime a entrada degrau e rampa.

O sistema é do tipo 1 pois possui um polo em zero.

Erro de regime a entrada degrau:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G_p(s)}$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{300}{s(s+0.225)(s+4)(s+190)}} = 0$$

Erro de regime a entrada rampa:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG_p(s)}$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^* \frac{300}{s(s+0.225)(s+4)(s+190)}} = 0.57$$

3. Calcule um controlador proporcional (K) tal que o erro a rampa seja menor que 5. Quais os polos e zeros do sistema, o sobressinal, tempo de subida e tempo de acomodação encontrados. Trace a resposta ao degrau para a malha fechada.

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG_p(s)} = \frac{1}{K_v} \leq 5$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^* \frac{300 \cdot K}{s(s+0.225)(s+4)(s+190)}} = \frac{0.57}{K}$$

$$\frac{0.57}{K} \leq 5$$

$$K \geq 0.114$$

$$G_{MF} = \frac{\frac{300 \cdot K}{s(s+0.225)(s+4)(s+190)}}{1 + \frac{300 \cdot K}{s(s+0.225)(s+4)(s+190)}} = \frac{300K}{s(s+0.225)(s+4)(s+190) + 300K}$$

$$300K + s^4 + 194.225s^3 + 803.65s^2 + 171s$$

$$p_1 = -4.01$$

$$p_2 = -190$$

$$p_{3,4} = -0.106 \pm j0.183$$

$$\zeta \omega_n = 0.106$$

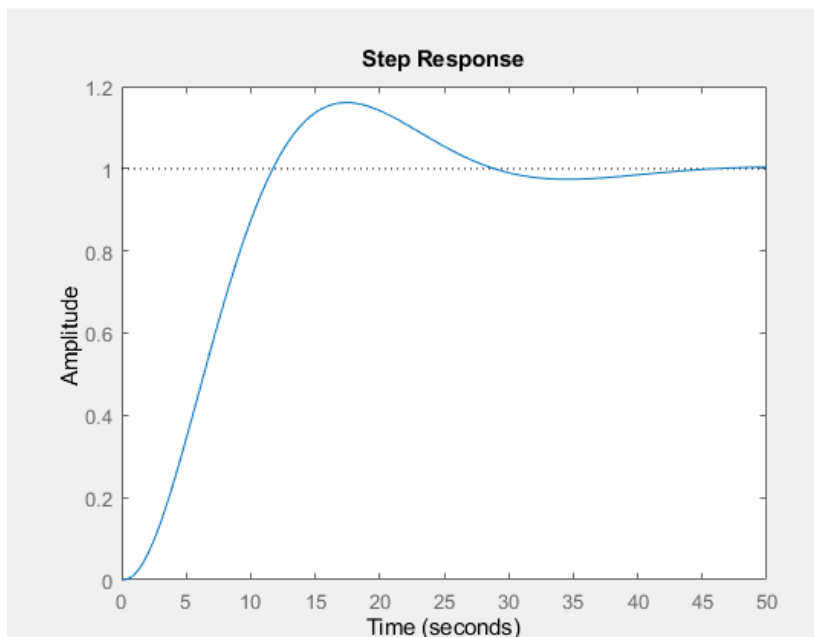
$$\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 0.183$$

$$\zeta = 0.5 e \omega_n = 0.212$$

$$t_r = \frac{1}{\omega_n} (0.6 + 2.16\zeta) = 7.92s$$

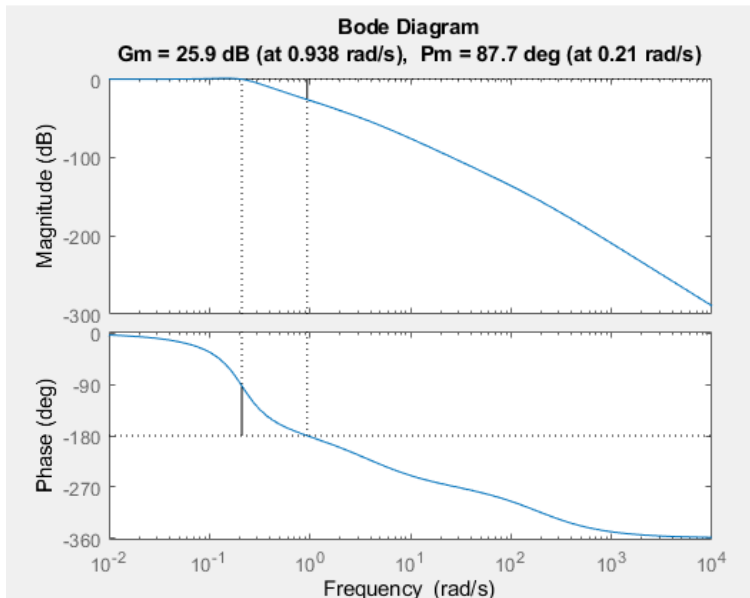
$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 16\%$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 37.74s$$



Resposta ao degrau em malha fechada

4. Calcule as margens de ganho e de fase, incluindo os diagramas de Bode, para o sistema controlado pelo controlador do item 3. Compare com as margens de ganho e fase do sistema original, comentando o efeito do controlador.

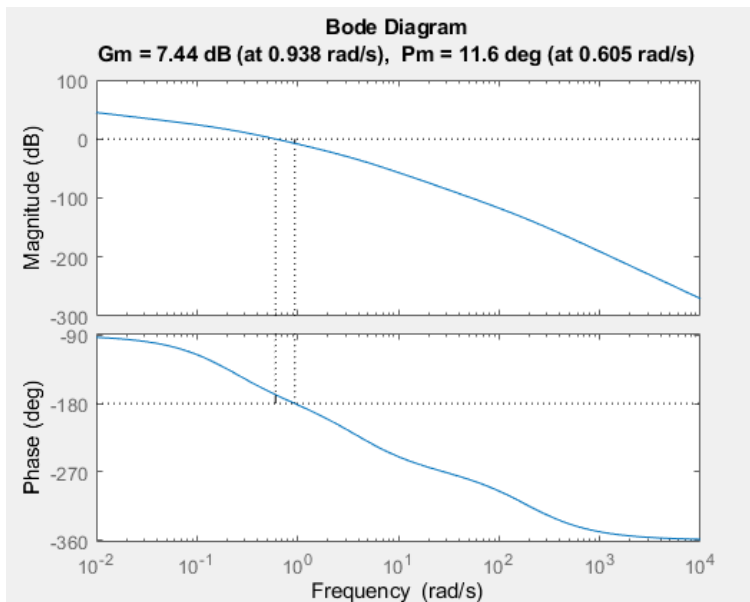


Margem de Ganho = 25.9dB

Margem de Fase = 87.7°

pela m-file este grafico é do sistema em malha fechada. Isto não está correto. o diagrama de bode deve ser `margin(K*Gp(s))`

Diagrama de Bode do item 3



Margem de Ganho = 7.44dB

Margem de Fase = 11.6°

Diagrama de bode do sistema original

Para a frequência de 0.938rad/s, a margem de ganho foi de 25.9 dB para o sistema controlado pelo controlador e de 7.44dB para o sistema original. Já a margem de fase foi de 87.7° para o sistema controlado pelo controlador e de 11.6° para o sistema original. Portanto, podemos observar que tanto a margem de ganho, quanto a margem de fase, aumentaram quando o sistema foi controlado.

2ª. Questão (2 pontos): Encontrando o período de amostragem

1. Qual a faixa de valores de T para o qual o sistema amostrado tem no mínimo 10 amostras por ciclo do sistema contínuo? O período de amostragem escolhido é T=1s, este valor respeita esta faixa? Qual o efeito esperado desta escolha?

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} e \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\omega_s \geq 10\omega_d$$

$$\frac{\omega_s}{\omega_d} \geq 10$$

$$\frac{2\pi}{T_s \omega_d} \geq 10$$

$$T_s \leq \frac{2\pi}{10\omega_d}$$

Para $\zeta = 0.096$ e $\omega_n = 0.620$

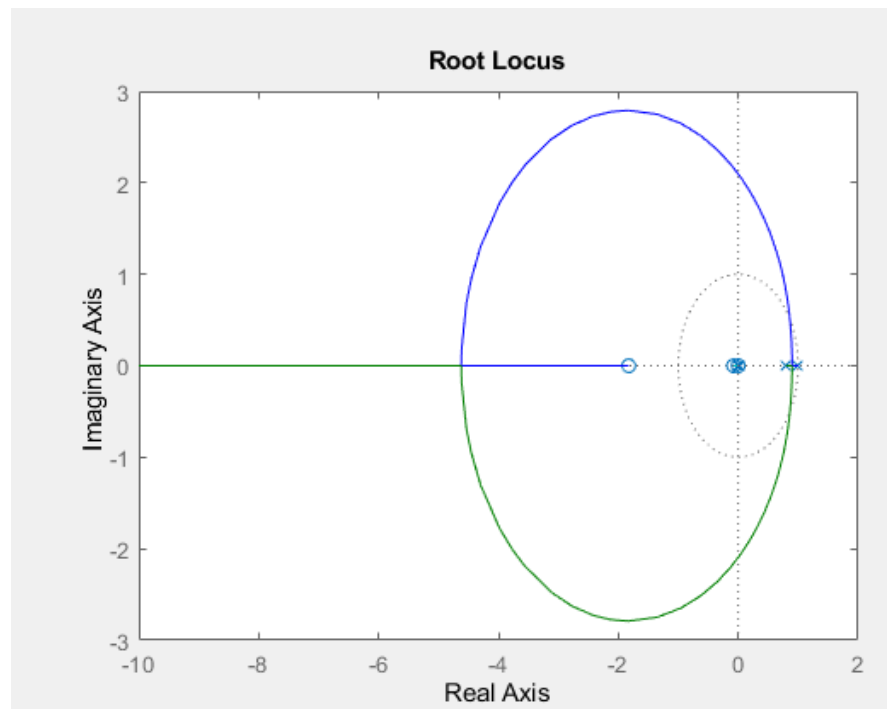
Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-6.18e-02 + 6.17e-01i	9.96e-02	6.20e-01	1.62e+01
-6.18e-02 - 6.17e-01i	9.96e-02	6.20e-01	1.62e+01
-4.10e+00	1.00e+00	4.10e+00	2.44e-01
-1.90e+02	1.00e+00	1.90e+02	5.26e-03

$$\omega_d = 0.62$$

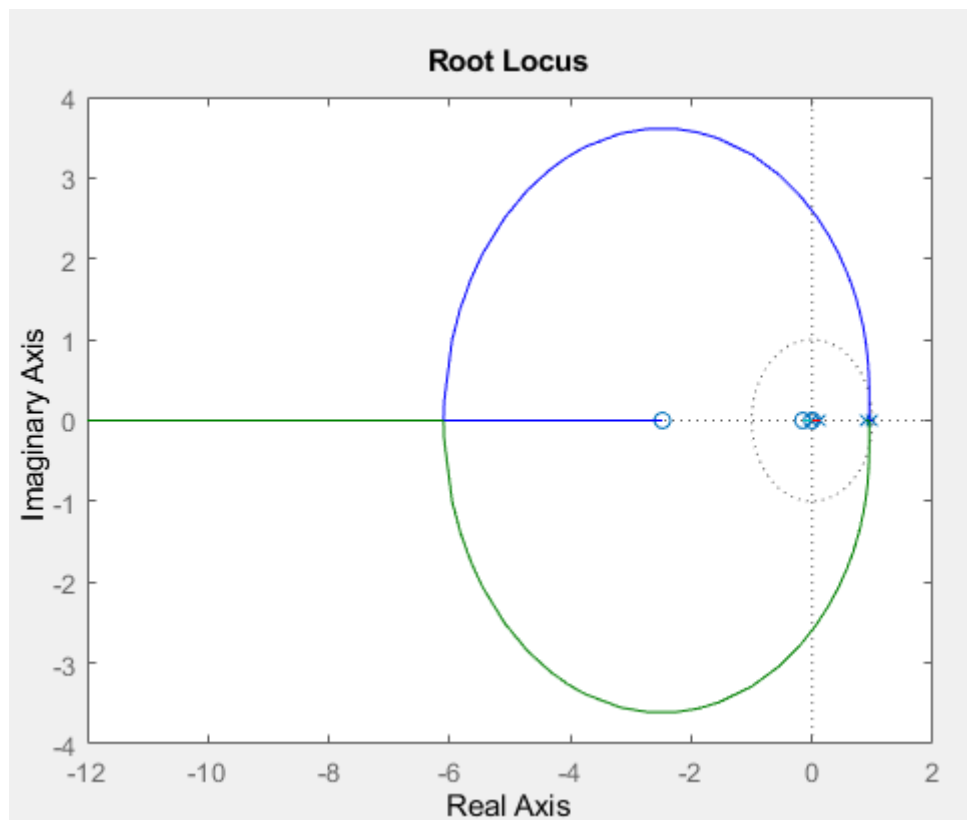
$$T_s \leq 1.01$$

O valor de T=1s respeita a faixa de amostragem e, portanto, será possível obter um sinal semelhante ao contínuo.

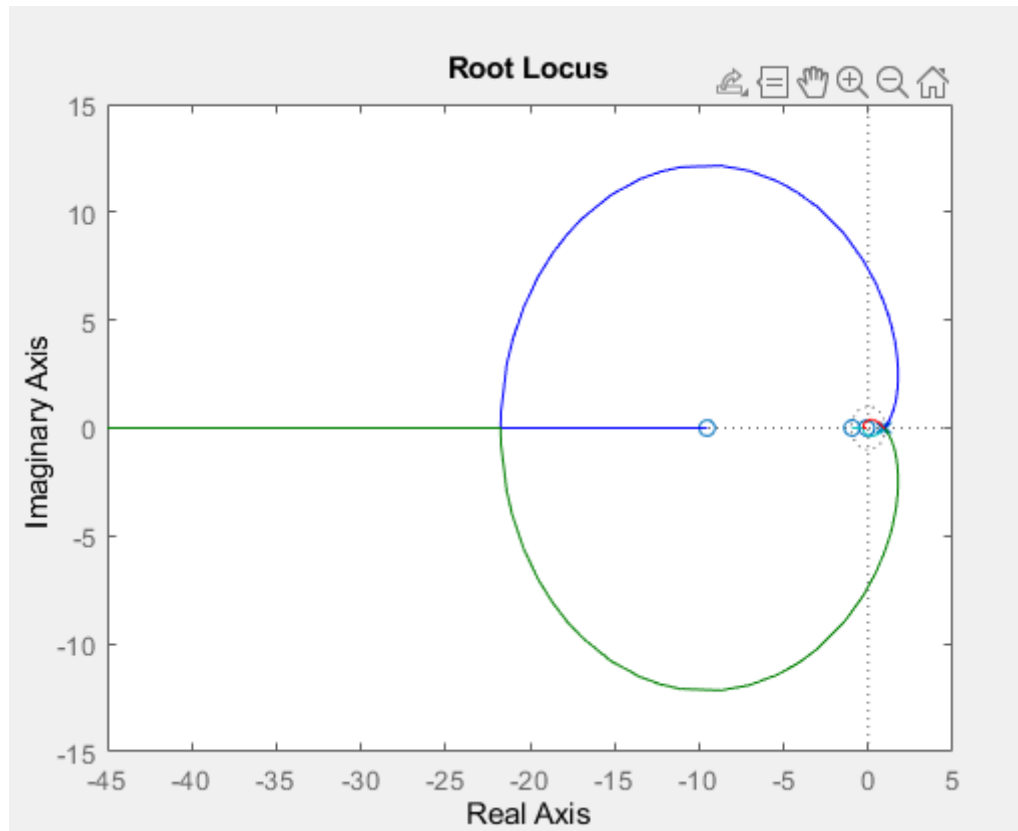
2. Trace o diagrama do lugar das raízes para os sistemas resultantes do item 1 e $T=1s$ e comente o efeito do período de amostragem sobre este diagrama.



Lugar das raízes para $T=1s$



Lugar das raízes para $T=0.5s$



Lugar das raízes para $T=0.001s$

O sistema resultante do item 1 é muito similar ao período de amostragem escolhido $T=1s$. Porém, se formos diminuindo o valor de T vamos nos aproximar cada vez mais do sistema contínuo.

3. Trace os diagramas de Bode (incluindo os valores de margem de ganho e fase) para os sistemas resultantes do item 2, e comente o efeito do período de amostragem sobre este diagrama.

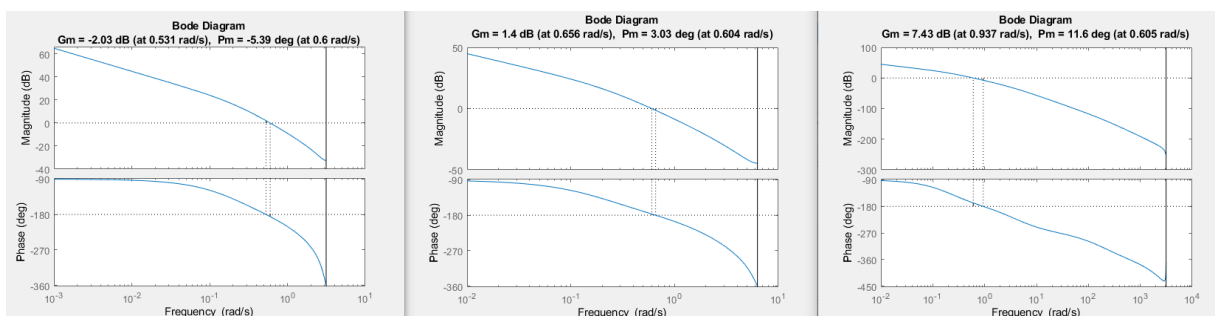


Diagrama de Bode : $T=1s$

$T=0.5s$

$T=0.001s$

Como podemos observar nos diagramas de Bode obtidos, as margens de ganho e fase vão se aproximando das margens obtidas no sistema original conforme vamos aproximando T de 0. Para $T=0.001s$ já podemos notar que a diferença da margem de ganho é mínima, sendo 7.44dB no sistema original e 7.43dB para $T=0.001s$ e tendo a mesma margem de fase.

3ª . Questão (3 pontos): Projeto baseado na resposta em frequência

Projete um controlador (de avanço ou atraso, justifique sua escolha) de fase para o sistema $G(z)$ tal que a margem de fase seja de 55° , a margem de ganho seja no mínimo 6 dB e a resposta estacionária à entrada rampa unitária tem erro máximo igual a 0,2 . Para o sistema em malha fechada especifique a largura de banda e o pico de ressonância obtido no domínio da frequência. Trace a resposta temporal em malha fechada, ressaltando o desempenho transitório. Confirme o erro de regime a entrada rampa desejado.

$$G(z) = \frac{0.11397(z+1.827)(z+0.07717)(z+0.0000002143)}{z(z-1)(z-0.7985)(z-0.01832)}$$

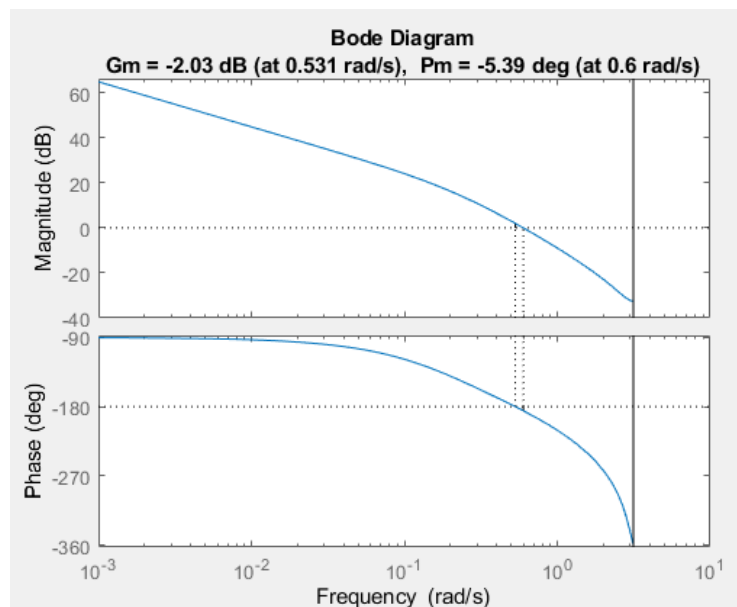


Diagrama de Bode $G(z)$

Como podemos analisar pelo diagrama de Bode, a margem de ganho do sistema $G(z)$ é -2.03dB e a margem de fase é de -5.39dB, por esse motivo será projetado um controlador de atraso para melhorar a resposta em regime sem alterar a resposta transitória e diminuir a frequência de cruzamento de ganho.

Erro a rampa:

$$e(\infty) = \frac{1}{K_v} \leq 0.2$$

$$K_v \geq 5$$

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) K \frac{0.11397(z+1.827)(z+0.07717)(z+0.0000002143)}{z(z-1)(z-0.7985)(z-0.01832)} \geq 5$$

$$1.75451K \geq 5$$

$$K \geq 2.849798518$$

$$K = 3$$

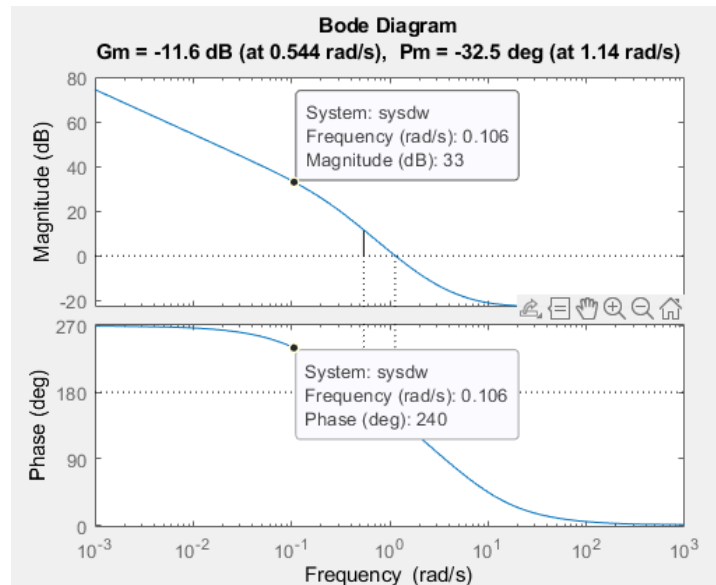


Diagrama de Bode de $KG(z)$

Adicionando 5° na margem de fase desejada:

$$\Phi_{max} = 55 + 5 = 60^\circ$$

$$\omega_{max} = 0.106 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = 10^{\frac{33}{20}} = 44.668$$

$$\tau = \frac{1}{0.1\omega_{max}} = 94.3396$$

$$|G(j\omega_{max})| = 20 \log \alpha = 33$$

$$D(\omega) = K \frac{\tau\omega + 1}{\alpha\tau\omega + 1}$$

$$\omega = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = 2 \frac{z-1}{z+1}$$

$$D(z) \Big|_{\omega=2\frac{z-1}{z+1}} = 3 \frac{94.3396 * 2 \frac{z-1}{z+1} + 1}{44.668 * 94.3396 * 2 \frac{z-1}{z+1} + 1}$$

$$D(z)\Big|_{\omega=2\frac{z-1}{z+1}} = \frac{0.0675101(z-0.989456)}{z-0.999763}$$

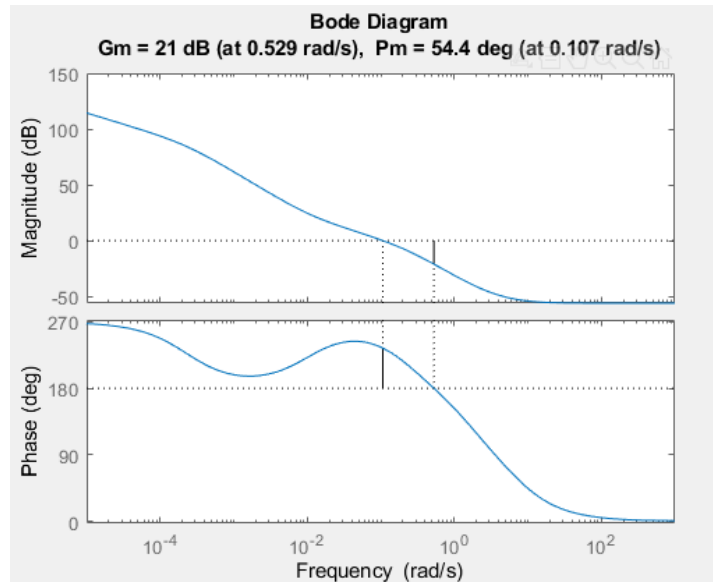
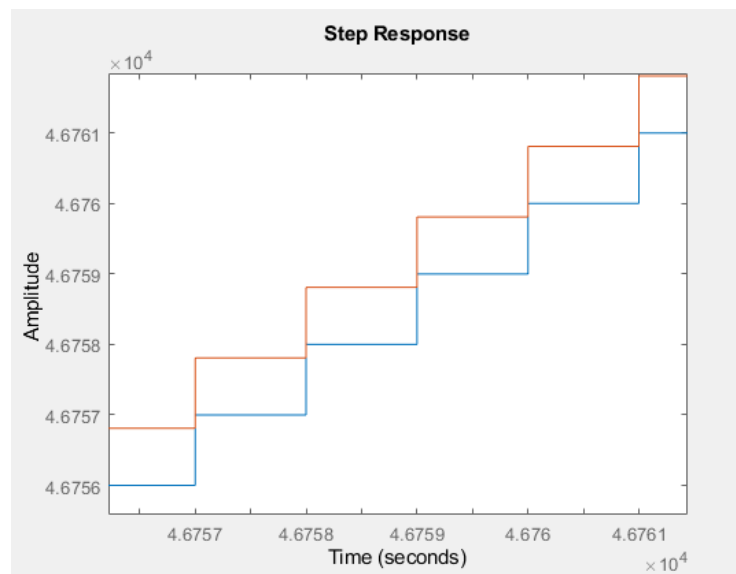


Diagrama de Bode de $D(z)G(z)$



Resposta a rampa em malha fechada

Podemos observar na resposta a rampa que o erro está menor que os 0.2.

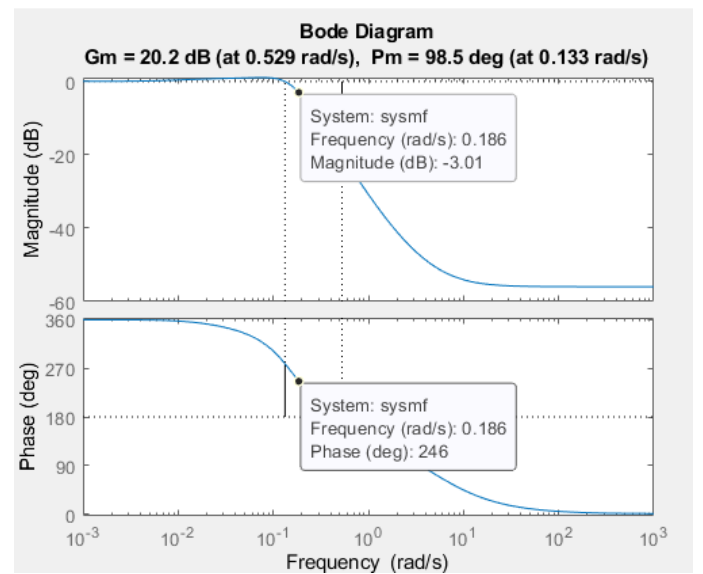
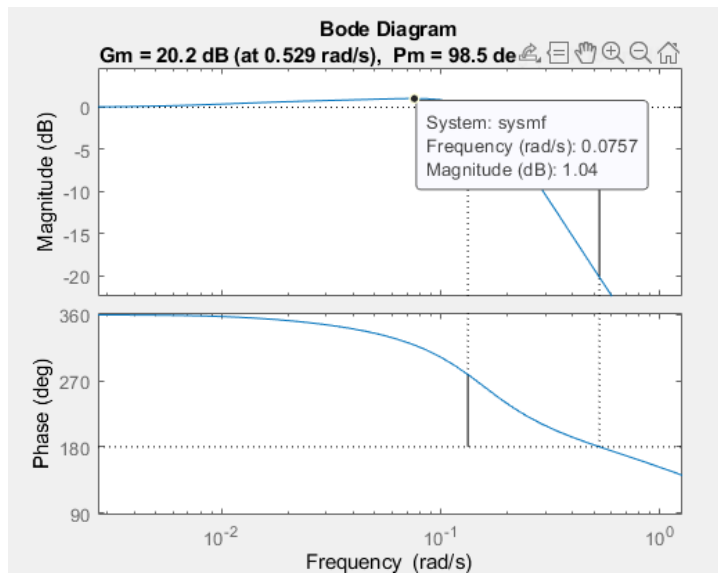


Diagrama de Bode em malha fechada

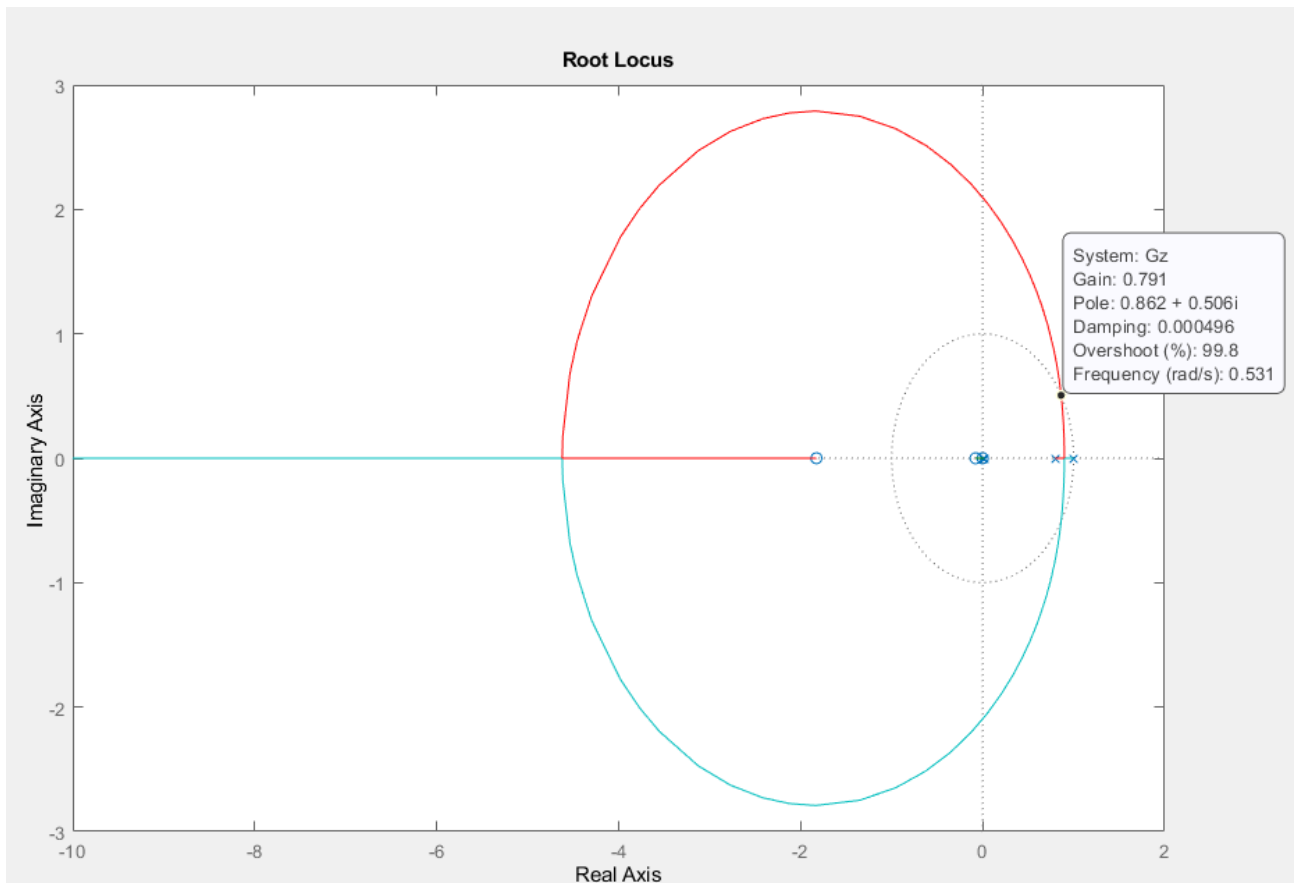
A largura de banda é de aproximadamente 0.186rad/s e a frequência de ressonância de aproximadamente 1.04dB.

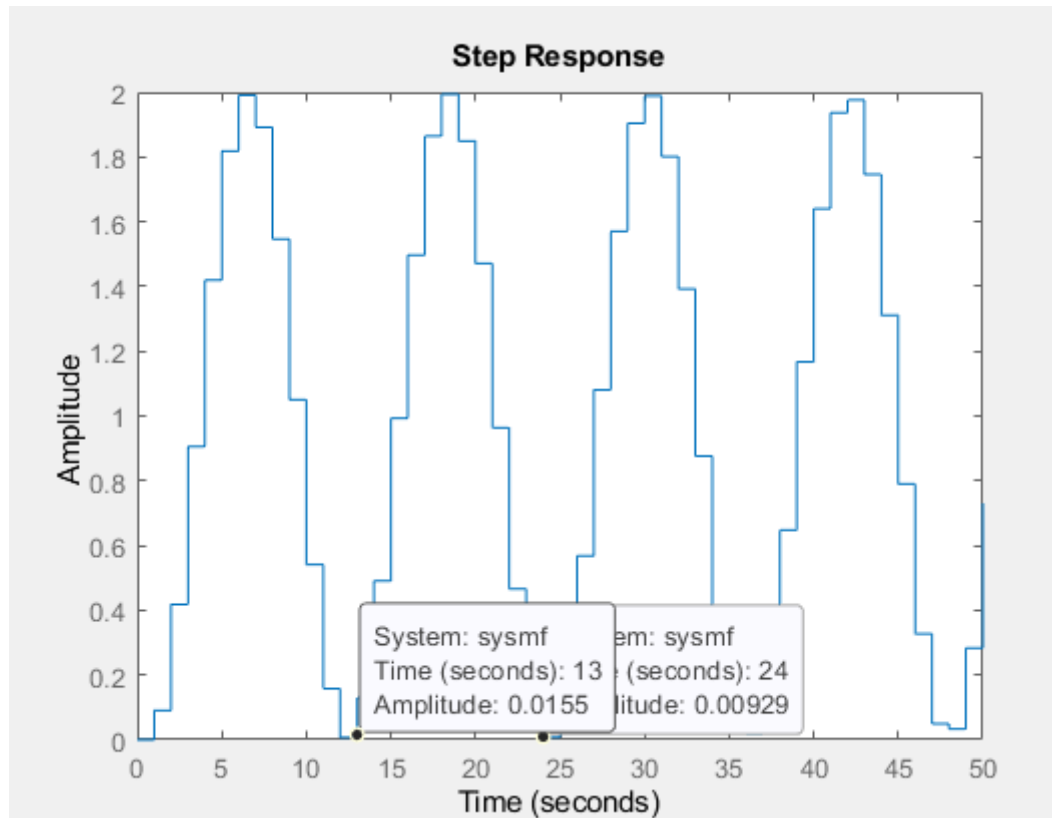
4ª. Questão (3 pontos): Projeto de controlador PID.

Projete um controlador do tipo PID, que se comporte “melhor ou igual” ao controlador da questão anterior. Comente o projeto e justifique os resultados. **Não serão aceitas respostas que usem o comando pidtune.**

Como se tem um par de polos conjugados em malha fechada, pode ser aplicado o método do ganho crítico com o ganho de ~~Routh~~ no sistema discretizado:

~~Root~~





$$K_u = 0.7919115 \quad \omega_n = 0.57 \quad T_u = \frac{2\pi}{\omega_n} = 11$$

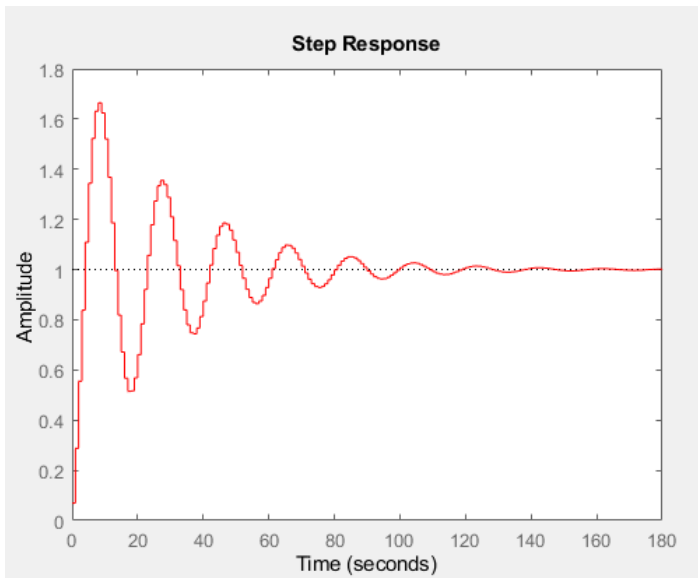
$$K_p = 0.6K_u - \frac{0.6K_u T_0}{T_u} = (0.6)(0.7919115) - \frac{(0.6)(0.7919115)(1)}{(11)} = 0.43$$

$$K_i T_0 = \frac{1.2K_u T_0}{T_u} = \frac{(1.2)(0.7919115)}{11} = 0.086$$

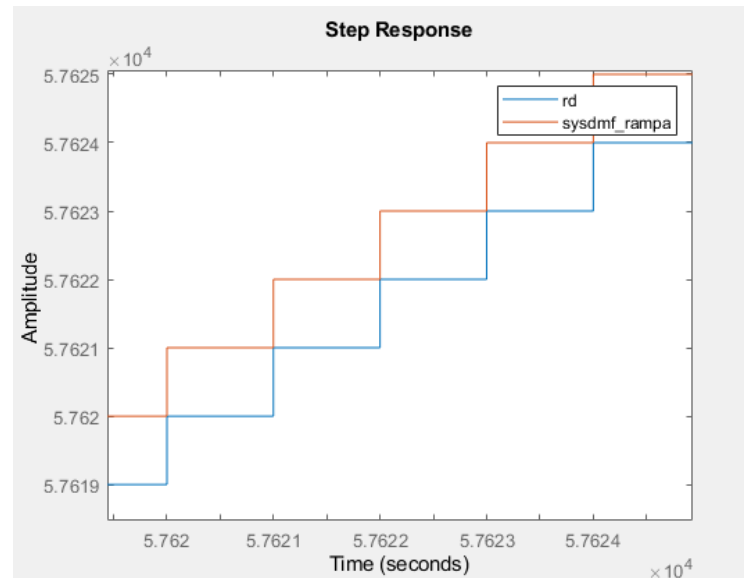
$$\frac{K_d}{T_0} = \frac{3K_u T_u}{40T_0} = \frac{(3)(0.7919115)(11)}{40} = 0.65$$

$$Ti = \frac{K_p}{K_i} = 5$$

$$Td = \frac{K_d}{K_p} = 1.51$$



Resposta ao degrau do sistema controlado



Resposta a rampa do sistema controlado

A partir da resposta a rampa obtida, pode-se perceber que o erro é menor que 0.2, como especificado na questão anterior. Podemos dizer que o controlador PID trouxe melhores resultados.

* Os códigos utilizados foram adicionados às páginas seguintes.

[e a resposta ao degrau para comparar ambos os controladores?](#)

Códigos

Questão 1:

```
clear all
close all
clc

%1
pg = 190;
s=tf('s');
Gps = 300/(s*(s+0.225)*(s+4)*(s+pg))
figure
rlocus(Gps)
%-----
%3
K=0.114
sysmf=feedback(Gps*K,1)
damp(sysmf)
stepinfo(sysmf)
figure
step(sysmf)
%-----
%4
figure
margin(Gps)
figure
margin(sysmf)
```

Questão 2:

```
clear all
close all
clc

%1
pg = 190;
s=tf('s');
```



```
Gps = 300/(s*(s+0.225)*(s+4)*(s+pg))
%sysmf=feedback(Gps,1)
%damp(sysmf)
%stepinfo(sysmf)
%-----
%2
```

```
T1=1
sysd1=c2d(Gps,T1,'zoh');
damp(sysd1)
figure
rlocus(sysd1)
T2=0.5
sysd2=c2d(Gps,T2,'zoh');
damp(sysd2)
figure
rlocus(sysd2)
T3=0.001
sysd3=c2d(Gps,T3,'zoh');
damp(sysd3)
figure
rlocus(sysd3)
```

```
%-----
%3
figure
margin(sysd1)
figure
margin(sysd2)
figure
margin(sysd3)
```

Questão 3:

```
clear all
close all
clc
```

```
s=tf('s');
Gps=300/(s*(s+0.225)*(s+4)*(s+190))
```

```

T=1;
z=tf('z',T)
gz=c2d(Gps,T,'zoh');
gz=zpk(gz)
figure
margin(gz)
K=3;
sysdk=d2c(gz*K,'tutsim');
sysdk=zpk(sysdk);
figure
margin(sysdk)

%-----
a=44.668;
t=94.3396;
D=K*(t*2/T*(z-1)/(z+1)+1)/(a*t*2/T*(z-1)/(z+1)+1)
D=minreal(D)
D=zpk(D)
sysdw=d2c(gz*D,'tutsim');
sysdw=zpk(sysdw);
sysdw=minreal(sysdw)
figure
margin(sysdw)
sysdmf=feedback(gz*D,1)
r=1/s;
rd = c2d(r,T,'zoh');
step2rampa = T*z/((z-1));
sysdmf_rampa=sysdmf*step2rampa;
figure
step(rd,sysdmf_rampa)
figure
sysmf=d2c(sysdmf,'tutsim')
margin(sysmf)

```

Questão 4:

```

clear all
close all
clc

```

```

s=tf('s');

```

```

Gps=300/(s*(s+0.225)*(s+4)*(s+190));
T=1;
Ku=0.7919115;
Tu = 11;
To = T;
Kp = 0.6*Ku - (0.6*Ku*To/Tu);
Ki = 1.2*Ku*To/Tu;
Kd = 3*Ku*Tu/(40*To);
z=tf('z',T);
Gz=c2d(Gps,T,'zoh')
Gz=zpk(Gz)
%figure
%rlocus(Gz)
cd=pid(Kp,Ki,Kd,0,T);
sysdmf = feedback(cd*Gz,1);
figure
step(sysdmf,'r');
r=1/s;
rd = c2d(r,T,'zoh');
step2rampa = T*z/((z-1));
sysdmf_rampa=sysdmf*step2rampa;
figure
step(rd,sysdmf_rampa)

```